Liaison des VM - reseau et tests communs

Séance prévue le dimanche 25 octobre 2026. Versions et liens vérifiés le 24 octobre ; vérification des fichiers reprise le 25 octobre 2026.

Objectif : une infrastructure locale démontrable avec Windows Server, Ubuntu/Docker, TrueNAS, OPNsense, deux VLANs réels, un VPN et les protections demandées. Livrable : présentation avec captures réelles et démonstration, selon la clarification de l'enseignante. Ce guide est votre document de travail, pas un rapport à remettre.

Les fichiers du dossier `kit_demain` sont des configurations préparées. Ils n'ont pas été déployés dans vos VM. La syntaxe peut être contrôlée ici ; les tests réseau et applicatifs doivent être réalisés sur vos deux PC.

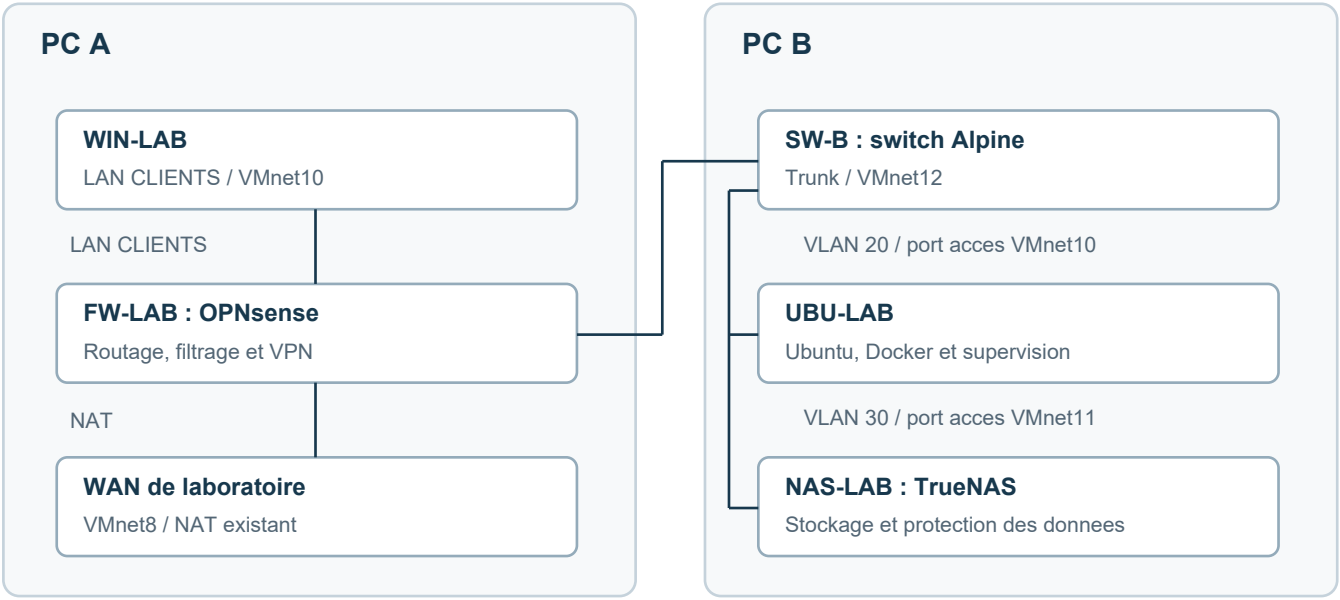
1. Architecture retenue et point à valider en premier

Deux PC physiques, chacun avec 16 Go de RAM, VMware Workstation Pro, Wi-Fi pour Internet et un port Ethernet pour le câble direct. Le câble n'est pas imposé par le PDF : c'est la liaison choisie pour relier les deux hôtes sans switch physique.

Nous conservons quatre VM de services. Nous ajoutons une micro-VM Alpine de 512 Mo, `SW-B`, qui joue uniquement le rôle de switch VLAN sur le PC B. Elle fournit des ports d'accès distincts à Ubuntu et TrueNAS ; ces deux VM ne reçoivent donc pas un trunk contenant tous les VLANs. Il n'y a ni ESXi imbriqué ni plateforme cloud à installer.

La première proposition « quatre VM » décrivait les services, mais ne précisait pas ce mécanisme de commutation. Cette petite VM le rend explicite. Le LAN Windows est une zone séparée ; les deux VLANs 802.1Q sont les VLANs 20 et 30. Le LAN Windows n'est pas présenté comme un troisième VLAN.

Liaison entre les PC : Ethernet direct, trunk VLAN 20 et VLAN 30



Dépendance matérielle réelle : les deux cartes Ethernet, leurs pilotes et le pont VMware doivent laisser passer les tags 802.1Q. Le switch virtuel ne corrige pas un pilote physique qui les supprime. Tester cette transmission avant de passer des heures sur les autres réglages. Un plan écrit ne constitue pas une validation de vos pilotes.

3. Répartition des VM et des personnes

Hôte	VM	RAM	CPU virtuels	Disque virtuel	Cartes réseau finales
PC A	FW-LAB	3 Go	2	20 Go	NAT VMnet8 ; CLIENTS VMnet10 ; TRUNK VMnet12
PC A	WIN-LAB	4 Go	2	60 Go	CLIENTS VMnet10
PC B	NAS-LAB	8 Go	2	Boot 20 Go + **deux nouveaux disques de données de 20 Go**	STOCKAGE VMnet11
PC B	UBU-LAB	2,5 Go / 2560 Mo	2	40 Go	SERVEURS VMnet10
PC B	SW-B	512 Mo	1	2 Go	TRUNK VMnet12 ; SERVEURS VMnet10 ; STOCKAGE VMnet11

Disques alloués à la demande, pas de préallocation complète. La capacité SSD de 512 Go n'est pas l'espace libre : vérifier réellement cet espace. Sur le PC consulté, environ 90,8 Go étaient libres sur C:. Garder de la marge pour les mises à jour et ne pas multiplier les copies complètes et snapshots VMware.

Bilan RAM des VM : PC A = 7 Go ; PC B = 11 Go. Laisser le reste aux systèmes hôtes. Fermer les applications lourdes et contrôler la mémoire pendant le test simultané.

- Binôme A, PC A : une personne OPNsense/VLAN/VPN ; une personne Windows/Sysmon/tests et captures.
- Binôme B, PC B : une personne switch virtuel/Ubuntu/Docker ; une personne TrueNAS/permissions/chiffrement/snapshots.
- La supervision Ubuntu est configurée avec le kit ; les deux binômes vérifient les résultats. Chaque responsable explique sa partie à son binôme.
- Une seule personne à la fois modifie une même interface ou les règles OPNsense.

4. Adressage fixé pour le laboratoire

Vérifier que les trois plages ci-dessous ne sont pas déjà utilisées par le Wi-Fi, un VPN personnel ou un autre réseau VMware. Si elles se chevauchent, il faut changer **ensemble** les adresses du guide et des fichiers du kit, pas seulement une VM.

Zone	Réseau	Passerelle OPNsense	Machine
CLIENTS, LAN séparé sans tag	`10.77.10.0/24`	`10.77.10.1`	WIN-LAB `10.77.10.10`
SERVEURS, **VLAN 20**	`10.77.20.0/24`	`10.77.20.1`	UBU-LAB `10.77.20.10`
STOCKAGE, **VLAN 30**	`10.77.30.0/24`	`10.77.30.1`	NAS-LAB `10.77.30.10`
VPN	`10.78.0.0/24`	Géré par OpenVPN	Adresses du tunnel
Administration depuis le PC A physique	LAN CLIENTS	**Pas de passerelle sur l'adaptateur hôte VMnet10**	Adaptateur hôte `10.77.10.254/24`
WAN de laboratoire	**Sous-réseau VMnet8 déjà existant du PC A**	Passerelle NAT existante	OPNsense reçoit son WAN par DHCP

Ne pas changer le sous-réseau VMnet8 d'anciennes VM. Noter l'adresse WAN affichée sur la console OPNsense : elle sera appelée **WAN_IP** dans la suite. Noter aussi l'adresse de l'adaptateur VMnet8 du PC A physique : **CLIENT_VPN_IP**. Les valeurs `WAN_IP` et `CLIENT_VPN_IP` sont des emplacements à remplacer, pas des noms à saisir tels quels.

5. Étape commune - préparer VMware et le câble

1. Brancher les deux PC au secteur ; désactiver leur mise en veille pendant la séance. Garder le Wi-Fi pour Internet.
2. Relier les deux ports Ethernet avec le câble. Vérifier l'état connecté dans Windows. Un switch physique n'est pas nécessaire à cette liaison point à point.
3. Ouvrir VMware > Edit > Virtual Network Editor > Change Settings. Photographier/noter la configuration initiale. **Ne pas utiliser Restore Defaults**, qui effacerait les réseaux des autres travaux.
4. Sur **les deux PC**, créer un réseau **VMnet12 en mode Bridged**, associé explicitement au port Ethernet du câble, jamais à Automatic ni au Wi-Fi. S'il est déjà réservé par le pont automatique VMnet0, exclure cette carte de l'auto-bridging VMnet0 puis l'affecter au nouveau pont. Conserver les réglages initiaux pour pouvoir les rétablir.
5. Sur **PC A**, créer VMnet10 en Host-only, réseau `10.77.10.0/24`, DHCP VMware désactivé, adaptateur hôte activé. Dans les propriétés IPv4 de cet adaptateur hôte Windows, mettre `10.77.10.254/24`, sans passerelle ni DNS. Cela évite le conflit avec OPNsense `.1`.
6. Sur **PC B**, créer VMnet10 en Host-only pour SERVEURS et VMnet11 en Host-only pour STOCKAGE. DHCP désactivé, **adaptateur hôte désactivé** sur ces deux réseaux. Les adresses des VM seront statiques. Si l'éditeur demande un sous-réseau, indiquer respectivement `10.77.20.0/24` et `10.77.30.0/24`.
7. VMnet10 du PC A et VMnet10 du PC B sont deux réseaux locaux distincts. Ils ne deviennent pas un seul réseau parce qu'ils portent le même numéro.
8. Le port Ethernet physique est consacré au trunk : pas de partage de connexion Windows, pas de pont Windows entre Wi-Fi et Ethernet. Les hôtes n'ont pas besoin d'une adresse IP sur ce câble. Laisser le composant VMware Bridge Protocol lié à cette carte.
9. Si VMnet10/11/12 sont déjà utilisés par un autre travail, choisir des numéros inutilisés et mettre à jour uniquement les rattachements du projet. Ne pas réaffecter les VM d'autres ateliers.

Validation : les deux liens Ethernet sont actifs et chaque carte virtuelle est rattachée au bon VMnet. À ce stade, aucun ping inter-zone ne prouve encore le VLAN.

15. Ordre de travail pour la journée

Les durées sont des créneaux de coordination, pas une garantie de réussite sans test matériel. Les quatre personnes travaillent en deux binômes ; les opérations d'une même machine sont coordonnées.

Heure indicative	Binôme A / PC A	Binôme B / PC B	Validation commune
08:00-08:30	Réseaux VMware, câble, lancer ISO Windows et OPNsense	Réseaux VMware, lancer Alpine, Ubuntu et TrueNAS selon RAM	Adressage et rattachements écrits
08:30-10:00	OPNsense LAN/WAN et VLANs ; installation Windows en parallèle	Switch VLAN, adressage Ubuntu/TrueNAS	**Passage des tags 20/30 et lien inter-PC**
10:00-12:00	Règles précises, Windows/Defender/Sysmon, mises à jour	Pool/dataset/ACL et préparation Ubuntu/Compose	Application et partage accessibles depuis Windows

Heure indicative	Binôme A / PC A	Binôme B / PC B	Validation commune
12:00-13:00	Tests réseau et captures, pause par roulement	Scan antivirus, chiffrement et snapshots	Refus de compte NAS et restauration
13:00-15:00	OpenVPN, certificats, profil client	SSH par clé, iptables, logs et Grafana	VPN autorisé sur application, refusé sur NAS
15:00-16:30	Tests croisés et correction	Supervision réelle et alerte	Matrice de tests complète
16:30-18:00	Présentation et sauvegardes	Présentation et sauvegardes	Redémarrage complet puis répétition
18:00-19:00	Marge pour corrections et répétition finale	Marge pour corrections et répétition finale	Aucun changement non testé à la dernière minute

Un blocage de plus de 20-30 minutes est présenté au binôme avec l'erreur exacte et les tests déjà faits. Le réseau/VLAN est le chemin critique : le tester tôt permet de traiter le vrai problème plutôt que changer au hasard plusieurs réglages.

16. Matrice de validation - à remplir avec les résultats réels

Test	Attendu	Preuve
Tous les services démarrés ensemble	Hôtes réactifs, pas de saturation/swap durable	RAM des hôtes + `free -h` Ubuntu
Ubuntu vers sa passerelle	Réussite avec VLAN20 sur le trunk	Ping + capture tag20
TrueNAS vers sa passerelle	Réussite avec VLAN30 sur le trunk	Ping + capture tag30
Windows vers application HTTPS	Réussite	Page, certificat et règle
Windows vers NAS avec Alice	Lecture/écriture autorisée	Fichier créé
Windows vers NAS avec Bob	Refus par permissions, pas erreur1219	Message + ACL
Ubuntu vers NAS TCP445	Refus réseau	`nc -vz -w 3 10.77.30.10 445` si netcat installé + log OPNsense
Windows vers Ubuntu TCP9090/9100/3000	Refus, services internes seulement	`Test-NetConnection`
SSH Ubuntu avec clé	Réussite	Connexion puis `sshd -T`
SSH Ubuntu forcé par mot de passe	Refus	Message de refus
Defender et ClamAV	État/signatures/scan réellement vérifiés	Sorties sans secrets
Sysmon	Événements 1 et 3 réels	Event Viewer
Rsyslog/OPNsense	Événement de blocage reçu	Ligne datée
Grafana	Mesures de la VM Ubuntu	Dashboard et charge réelle
Arrêt du collecteur	Alerte puis résolution après redémarrage	Prometheus/Grafana
NAS chiffré + snapshot	Chiffrement actif et fichier restauré	Dataset + contenu avant/après
VPN déconnecté/connecté/déconnecté	Application accessible seulement pendant le tunnel dans ce scénario WAN	IP tunnel + routes + tests
VPN connecté vers NAS445/SSH22	Refus	Test + log du pare-feu
Redémarrage complet	Services, règles, switch, dataset et partage opérationnels	Deuxième exécution du scénario

Une configuration affichée n'est pas une preuve de fonctionnement. Un test bloqué ou échoué reste marqué ainsi ; ne pas fabriquer une capture ou remplacer les mesures réelles par les données synthétiques du dépôt Clouds Against Humanity.

17. Démarrage, arrêt et sauvegardes

Ordre de démarrage : OPNsense et SW-B, puis TrueNAS et Ubuntu, puis Windows. Vérifier le déverrouillage du dataset NAS, SMB, les règles persistantes, le dashboard et les journaux.

Pour arrêter : éteindre Windows, arrêter proprement les conteneurs/Ubuntu et TrueNAS, puis SW-B et OPNsense. Ne pas couper les PC pendant une écriture NAS.

Sauvegarder : configuration OPNsense XML ; configuration TrueNAS et clés séparées ; dossier Ubuntu avec ses volumes utiles et certificats/secret protégés ; configuration SW-B ; captures ; plan IP/VMnet et tableau des

tâches. Pour une copie de VM éteinte, inclure tous ses fichiers et tous les VMDK, y compris les deux disques de données NAS. Une copie des seuls fichiers `.vmx` ne sauvegarde pas les données.

Un snapshot VMware n'est pas une sauvegarde indépendante. Les snapshots ZFS restent sur le même stockage tant qu'ils ne sont pas répliqués/copiés ; le projet démontre une restauration locale, pas une protection complète contre la perte du PC B.

18. Présentation finale

Organiser les diapositives dans l'ordre demandé : objectif et répartition ; architecture physique/logique ; communications initiales ; TrueNAS ; intégration OPNsense ; règles ; VLAN20/30 ; VPN ; protections Windows/Ubuntu ; application Docker ; supervision ; tests et restauration ; conclusion technique et limites réelles.

Chaque personne présente sa partie avec une ou deux captures lisibles et connaît le parcours : **Windows → OPNsense → VLAN cible → service**, puis **client VPN WAN → tunnel → règle limitée → application**.

Ne pas inclure mots de passe, clés privées, clé de chiffrement NAS ou profil VPN complet dans les diapositives. Ne pas ajouter d'atelier VM-to-VM escape non réalisé. Pas de rapport séparé à produire selon la consigne orale transmise.

19. Références officielles

- VMware 26H1u1 : avis et références de téléchargement
- VMware : sous-réseaux et pont dédié entre hôtes
- Microsoft Windows Server 2022 Evaluation
- Sysmon : configuration et événements
- Ubuntu 24.04 : images officielles
- OPNsense : virtualisation
- OPNsense : VLANs et routage inter-VLAN
- OPNsense : OpenVPN Instances Road Warrior
- TrueNAS 25.10 : partages SMB
- TrueNAS 25.10 : tutoriels et protection des datasets
- Alpine : téléchargements
- Linux bridge et filtrage VLAN
- Docker Engine Ubuntu
- Docker : pare-feu et publications de ports
- Prometheus 3.13.5
- Grafana 13.2.4
- Node exporter 1.12.1
- OpenVPN Connect Windows : version et vérification

La méthode du dépôt Clouds Against Humanity a seulement servi de référence ponctuelle. Ce kit utilise les mesures de votre VM ; il ne lance pas son générateur de données synthétiques ni sa pile cloud.